

FitTrack

Decisoes de Arquitetura e Design Complemento ao Documento de Requisitos v1

Versao	2.0
Data	27/04/2026
Documento base	FitTrack_Documento_de_Requisitos_v1.pdf
Responsaveis	Amanda (Backend), Rafael (Mobile), Isabela (Design), Carlos (Web)
Status	Aprovado - pronto para inicio do desenvolvimento

Documento Interno - FitTrack 2026

1. Expansao de Escopo — Plataforma Web

Nova decisao: Painei Web Profissional

O FitTrack passa a ter duas plataformas: o app mobile Android (usuarios e profissionais em mobilidade) e um painei web dedicado ao profissional no PC. O painei web e construido em Next.js por Carlos, consumindo a mesma API REST Django do backend. Carlos assume responsabilidade formal pelo frontend web.

Plataforma	Publico	Funcoes Principais	Responsavel
Mobile (Flutter/Android)	Usuario final + profissional em campo	Executar treino, registrar refeicao, bioimpedancia, chat, receber planos atribuidos	Rafael
Web (Next.js)	Profissional no computador	Dashboard de alunos, editor de treino e dieta, atribuicao de planos, acompanhamento de evolucao e aderencia, chat	Carlos
Backend (Django/DRF)	Ambas as plataformas	API REST unica consumida por mobile e web. Django Admin como backoffice nativo	Amanda

2. Stack Tecnologica — Versao Final

Camada	Tecnologia	Decisao / Justificativa
Mobile	Flutter / Dart	Confirmado. Android-first, portabilidade iOS futura.
State Management	Riverpod 2.x	DECIDIDO: Riverpod (nao Bloc). Menos boilerplate, compile-safety, code gen com riverpod_generator. Ideal para dev solo.
Backend	Django 5 + DRF	Confirmado.
Banco	PostgreSQL	Confirmado.
Cache / Filas	Redis + Celery	Confirmado.
Painei Web	Next.js + React	ADICIONADO. Carlos responsavel. Mesmas cores e design system do mobile.
Auth	JWT (SimpleJWT)	Confirmado. Access token 15min, refresh token persistente.
Storage	S3-compatible (R2/Spaces)	Confirmado. Imagens de perfil, futuras fotos de bioimpedancia para modulo IA.
Push	Firebase Cloud Messaging	Confirmado. Padrao Android.
IA / ML	Python (TF, PyTorch, MediaPipe, OpenCV)	Standby absoluto. Worker Celery dedicado quando pronto.
Observabilidade	Sentry + logs estruturados	Confirmado desde o inicio.

Camada	Tecnologia	Decisao / Justificativa
WebSocket	Django Channels + Daphne	Para chat em tempo real entre profissional e aluno.
Infra inicial	Railway ou Render	Confirmado. Migracao AWS/GCP ao escalar.

3. Arquitetura Backend (Amanda)

3.1 Estrutura de Pastas

Projeto Django modular por dominio. Cada app e independente e segue o mesmo padrao interno.

```
fittrack-backend/  
config/ # projeto Django  
settings/base.py, dev.py, prod.py, test.py  
celery.py, urls.py, wsgi.py, asgi.py  
apps/ # dominios de negocio  
users/ # User, Profile, JWT auth  
body/ # BodyMetric, calculo TMB/macros  
workouts/ # Exercise, Workout, Session, SetLog  
diet/ # Food, MealPlan, Meal, MealItem, MealLog  
professional/ # ProfessionalLink, Assignments, Verification  
chat/ # ChatMessage, WebSocket consumer  
notifications/ # FCM, push, in-app  
core/ # base models, mixins, exceptions, permissions  
shared/ # pagination, throttles, middleware, utils  
tests/
```

3.2 Padrao Interno por App

Cada app segue a mesma estrutura. **Views sao finas** — so validam, autorizam e serializam. **Toda regra de negocio fica em services.py**. Queries complexas ficam em selectors.py. Isso isola a logica do framework Django e facilita testes unitarios.

```
apps/workouts/  
models.py # ORM  
serializers.py # DRF serializers  
views.py # ViewSets (finos)  
services.py # regras de negocio (NÃO em views)  
selectors.py # queries complexas / aggregates  
tasks.py # Celery tasks  
admin.py # Django Admin customizado  
filters.py # django-filter  
permissions.py # permissoes especificas  
urls.py  
signals.py  
migrations/  
tests/ (factories.py, test_models.py, test_services.py, test_views.py)
```

3.3 Dependencias Principais

Pacote	Uso
djangoestframework	API REST
djangoestframework-simplejwt	JWT auth (access 15min + refresh)
django-cors-headers	CORS para mobile e web
drf-spectacular	OpenAPI/Swagger automatico
django-filter	Filtros em endpoints
celery[redis]	Filas assincronas
django-celery-beat	Tasks agendadas (sync TACO/OFF, notificacoes)
django-channels + daphne	WebSocket para chat em tempo real
psycopg[binary]	Driver PostgreSQL
django-storages + boto3	S3-compatible para midias
python-decouple	Variaveis de ambiente (.env)
factory-boy + pytest-django	Testes
sentry-sdk	Observabilidade
pillow	Manipulacao de imagens

3.4 Endpoints Principais (versionados em /api/v1/)

Metodo + Rota	Descricao
POST /auth/register/	Cadastro (usuario, personal, nutricionista)
POST /auth/login/	Login - retorna access + refresh JWT
POST /auth/refresh/	Renovar access token
POST /auth/logout/	Logout - invalida refresh token
GET/PATCH /me/	Perfil do usuario autenticado
GET/POST /me/body-metrics/	Historico e nova medicao de bioimpedancia
GET/POST /workouts/	Listar e criar treinos
GET/PATCH/DELETE /workouts/{id}/	Detalhe, editar, excluir treino
POST /workouts/{id}/start-session/	Iniciar sessao de treino
PATCH /workout-sessions/{id}/log-set/	Registrar serie concluida
POST /workout-sessions/{id}/finish/	Finalizar sessao

Metodo + Rota	Descricao
GET /diet/foods/?q=	Busca unificada TACO + Open Food Facts
GET/POST /diet/meal-plans/	Planos alimentares
POST /diet/meals/{id}/mark-done/	Marcar refeicao como concluida
POST /professional/links/invite/	Profissional envia convite a usuario
POST /professional/assignments/	Atribuir treino ou dieta a aluno
GET /professional/students/	Lista de alunos vinculados (so profissionais)
GET/POST /chat/threads/{id}/messages/	Mensagens do chat (REST + WebSocket)

3.5 Decisoes de Banco de Dados

- User customizado herdando AbstractUser com campo account_type (USER / TRAINER / NUTRITIONIST).
- Soft delete em entidades sensiveis: campos is_active e deleted_at.
- Indices compostos (user_id, created_at) em todas as tabelas de log e historico.
- JSON fields para dados flexiveis (ex: Food.nutritional_data).
- BodyMetric e WorkoutSession particionaveis por data ao escalar.

3.6 Tarefas Celery

- Recalculo de macros quando BodyMetric e atualizado.
- Push notifications: lembrete de refeicao, treino, novo plano atribuido, mensagem do profissional.
- Sync incremental TACO + Open Food Facts (cron via django-celery-beat).
- Worker dedicado ai_processing (reservado para modulo IA — standby).

4. Arquitetura Mobile (Rafael)

4.1 Decisao: Riverpod 2.x

State management: Riverpod (decisao final)

Bloc foi descartado em favor do Riverpod 2.x. Justificativas: menos boilerplate, compile-safety nativa, code generation com riverpod_generator, curva menor para dev solo, e alinhamento com a direcao do ecossistema Flutter. Decisao nao pode ser revertida sem refatoracao completa — registrada aqui como definitiva.

4.2 Estrutura de Pastas — Feature-First + Clean Architecture por Feature

Cada feature contem suas tres camadas (data / domain / presentation) de forma independente. Mexer em workouts nao toca em diet. Escalavel para pacotes locais no futuro.

```
fittrack-mobile/lib/  
core/  
config/ # env, constants  
network/ # Dio, interceptors, JWT refresh automatico  
storage/ # Hive (offline), flutter_secure_storage (JWT)  
error/ # Failures, Exceptions padronizados  
router/ # go_router - rotas declarativas  
theme/ # ThemeData, tokens do design system  
widgets/ # widgets compartilhados entre features  
features/  
auth/ # login, cadastro, recuperacao  
profile/ # perfil, dados fisicos  
body_metrics/ # bioimpedancia, historico, graficos  
workouts/ # criacao, listagem, templates  
workout_session/ # execucao (feature separada - logica complexa)  
diet/ # plano alimentar, busca alimentos  
dashboard/ # tela inicial, resumo diario  
professional/ # vinculo, convite, area do profissional  
chat/ # chat profissional-aluno  
l10n/ # i18n pt-BR
```

4.3 Padrao de Feature (exemplo: workout_session)

feature_name/ contem: data/ (datasources remote+local, models freezed, repository impl), domain/ (entities, repository abstract, usecases), presentation/ (providers Riverpod, screens, widgets).

4.4 Pacotes Essenciais

Pacote	Uso
flutter_riverpod + riverpod_annotation + riverpod_generator	State management + code gen

Pacote	Uso
freezed + json_serializable + build_runner	Models imutaveis + serializacao JSON
dio	HTTP client com interceptors (JWT refresh automatico)
go_router	Routing declarativo type-safe
hive + hive_flutter	Cache local + sessao de treino offline-first
flutter_secure_storage	Armazenar JWT com seguranca
fl_chart	Graficos de evolucao corporal e carga por exercicio
reorderable_list / reorderable_grid_view	Drag and drop exercicios
firebase_messaging	FCM - notificacoes push
connectivity_plus	Detectar conexao para sync offline
flutter_local_notifications	Timer de descanso com notificacao local
sentry_flutter	Observabilidade mobile
image_picker + image_cropper	Foto de perfil + futuras fotos para IA
permission_handler	Permissoes Android
intl	Formatacao datas e numeros pt-BR

4.5 Estrategia Offline-First (Execucao de Treino)

Regra critica: app nunca pode travar na academia

Toda sessao de treino e gravada em Hive em tempo real durante a execucao. Sincronizacao com backend ocorre em background quando a conexao retorna (connectivity_plus). Se o app crashar, ao reabrir o use case resume_pending_session detecta sessao pendente e oferece retomada. O usuario nunca perde dados de treino por falta de sinal.

4.6 Dark Mode

Dark mode obrigatorio desde o inicio. Gym tem tela ligada por muito tempo — dark mode e funcional, nao opcional. Suporte definido em ThemeData com tokens do design system.

5. Design System — Decisoes Definitivas (Isabela)

5.1 Paleta de Cores

Token	Valor Hex	Uso
Primary	#22C55E (verde)	Acoes de sucesso, confirmacoes, progresso, tab ativa
Primary Dark	#15803D	Headers, textos de destaque em fundo escuro
Accent	#F97316 (laranja)	CTAs primarios (Iniciar Treino), urgencia, destaques
Background Dark	#0F172A	Fundo principal do app (dark mode)
Background Card	#111C2C / #1E293B	Cards, containers secundarios
Surface Dark	#0C1220	Fundo de telas dark profundas
Text Primary	#F8FAFC	Texto principal dark mode
Text Secondary	#94A3B8	Subtitulos, labels, metadados
Text Muted	#64748B / #475569	Placeholders, textos desativados
Success	#22C55E	Serie concluida, refeicao marcada, aderencia boa
Warning	#EAB308	Aderencia regular, alertas nao criticos
Error	#EF4444	Aderencia critica, erros, validacoes
Blue accent	#3B82F6	Itens de nutricionista (diferenciar de personal)

5.2 Tipografia

Fonte	Uso	Motivo
Inter	UI geral, textos, labels, navegacao	Legibilidade em telas pequenas, suporte pt-BR, Google Fonts gratuita
Space Grotesk	Numeros grandes: reps, cargas, calorias, timers	Impacto visual em dados numericos - diferenciar de texto comum

5.3 Espacamento e Border Radius

- Espacamento: multiplos de 4 — escala: 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48.
- Border radius padrao: 12px. Inputs: 8px. Botoes grandes: 24px (pill). Cards: 14-16px.
- Bottom sheet e modais: 20-24px no topo.

5.4 Navegacao Mobile — Bottom Nav DEFINITIVA

Decisao definitiva: 5 tabs, pt-BR, icones SVG

Início / Treino / Dieta / Evolucao / Perfil. Esta estrutura substitui qualquer variacao das telas Stitch (4 tabs em ingles). Chat NAO tera tab fixa — e acessivel via icone no header quando houver vinculo com profissional ativo. Tab ativa usa cor Primary #22C55E. Inativas usam #64748B.

5.5 Icones SVG das Tabs

Tab	Icone	Estado Ativo	Estado Inativo
Início	Grid 2x2 (4 quadrados)	stroke #22C55E	stroke #64748B
Treino	Haltere (barbell) SVG customizado	fill #22C55E	fill #64748B
Dieta	Calendario (substituivel por garfo/faca)	stroke #22C55E	stroke #64748B
Evolucao	Linha de pulso (ECG style)	stroke #22C55E	stroke #64748B
Perfil	Silhueta de pessoa	stroke #22C55E	stroke #64748B

5.6 Hierarquia Visual de Acoes

Tipo de acao	Estilo	Cor
CTA primario (Iniciar Treino, Salvar, Atribuir)	Pill grande, full width	Background #F97316 (laranja), texto preto
CTA secundario (Confirmar, Enviar, Criar conta)	Pill grande, full width	Background #22C55E (verde), texto preto
Acao terciaria (Ver, Cancelar, Voltar)	Pill outline	Border #334155, texto #94A3B8
Acao destrutiva (Excluir, Desvincular)	Texto vermelho sem borda	Texto #EF4444
FAB (acao flutuante)	Circulo 52px, sombra suave	Background #22C55E ou #F97316

5.7 Imagens de Exercicios — Decisao

Imagens de exercicios nao virao do Stitch nem geradas por IA

O Stitch alucina imagens de exercicios (gerou crucifixo religioso, rato cartoon, homem de terno). Solucao adotada: icones SVG de grupo muscular por exercicio, desenhados de forma consistente (elipse + linhas para peito/costas, formas geometricas para biceps/triceps etc). Fonte alternativa futura: banco wger (open source, CC). Campo `image_url` na model Exercise permite troca posterior sem refatoracao.

6. Inventario Completo de Telas

6.1 Mobile Android (Flutter)

#	Tela	Origem	Status	Observacao
01	Splash + Logo	Stitch	Aprovada	—
02	Boas-vindas (onboarding)	Stitch	Aprovada	—
03	Selecao tipo de conta	Stitch	Aprovada	—
04	Cadastro (formulario)	Stitch	Aprovada	Validacao inline ok
05	Onboarding objetivo	Stitch	Aprovada	—
06	Dashboard	Stitch	Aprovada	Referencia visual principal
07	Nova medicao bioimpedancia	Stitch	Aprovada	Campos opcionais bem marcados
08	Historico evolucao corporal	Stitch	Aprovada	Graficos limpos
09	Perfil	Stitch	Aprovada	Corrigir aspect ratio (mais estreito)
10	Configuracoes	Stitch	Aprovada	—
11	Meus Treinos	Claude	Corrigida	Bottom nav EN->PT, icone treino ativo
12	Criar Treino	Stitch	Aprovada	—
13	Adicionar Exercicio	Stitch	Aprovada	—
14	Configurar Exercicio	Stitch	Aprovada	Excelente UX +/- grande
15	Explorar Rotinas	Claude	Corrigida	Bottom nav EN->PT
16	Detalhe do Treino	Claude	Corrigida	Imagens alucinadas -> icones SVG muscular
17	Execucao do Exercicio	Claude	Corrigida	Foto homem de terno -> card limpo

#	Tela	Origem	Status	Observacao
18	Timer de Descanso	Stitch	Aprovada	Full-screen, muito bom
19	Reordenar Exercicios	Stitch	Aprovada	Drag handles claros
20	Resumo da Sessao	Stitch	Aprovada	PRs destacados, campo comentario ok
21	Plano de Refeicoes	Stitch	Aprovada	—
22	Detalhe da Refeicao	Stitch	Aprovada	—
23	Login	Claude	Nova	Google Sign-in incluido
24	Recuperacao de Senha	Claude	Nova	Link 30min, verificacao inline
25	Meus Profissionais	Claude	Nova	Cards personal+nutri, selos CREF/CRN
26	Aceitar Convite	Claude	Nova	Permissoes explicitas, botoes aceitar/recusar
27	Chat Profissional	Claude	Nova	Bolhas, status online, treino compartilhado
28	Buscar Alimento	Claude	Nova	Filtros TACO/OFF/customizado, macros inline
29	Plano Atribuido (leitura)	Claude	Nova	Selo somente leitura, obs do profissional
30	Adicionar/Editar Refeicao	Claude	Nova	Quantidade +/- por alimento, campo comentario

6.2 Web — Painel Profissional (Next.js)

#	Tela	Status	Conteudo Principal
Web 01	Login Profissional	Claude - Nova	Split: proposta de valor esquerda + form direita
Web 02	Dashboard Profissional	Claude - Nova	Metricas (alunos ativos, treinos, aderencia, msgs), tabela de alunos com status
Web 03	Perfil Completo do Aluno	Claude - Nova	Header aluno, tabs (Evolucao/Treinos/Dieta/Historico/Chat), graficos 2x2
Web 04	Editor de Treino	Claude - Nova	Lista drag&drop; de exercicios + biblioteca lateral filtravel

#	Tela	Status	Conteudo Principal
Web 05	Editor de Plano Alimentar	Claude - Nova	Grid de refeicoes, macro total em tempo real, adicionar alimento inline

Sidebar web — estrutura definitiva

Dashboard / Meus Alunos (ou Meus Pacientes para nutricionista) / Templates / Chat / Relatorios. Sidebar fixa a esquerda (200px). Header do aluno no topo quando em contexto de aluno especifico. Breadcrumb de navegacao: Meus Alunos > Nome do Aluno.

7. Correcoes Aplicadas nas Telas Stitch

As correcoes abaixo devem ser aplicadas nos arquivos originais do Stitch para manter consistencia com as versoes corrigidas geradas pelo Claude.

Tela	Problema Identificado	Correcao Aplicada
Tela 11 — Meus Treinos	Bottom nav em ingles: Workouts / Explore / Progress / Settings	Substituir por: Inicio / Treino / Dieta / Evolucao / Perfil (pt-BR, 5 tabs, icones SVG)
Tela 15 — Explorar Rotinas	Bottom nav em ingles: Workouts / Explore / Progress / Settings	Substituir por: Inicio / Treino / Dieta / Evolucao / Perfil (pt-BR, 5 tabs, icones SVG)
Tela 16 — Detalhe do Treino	Imagens de exercicios alucinadas: crucifixo religioso, rato cartoon, leao, celular vermelho	Substituir por icones SVG de grupo muscular (elipse anatomica + label PEITO / COSTAS / BICEPS etc)
Tela 17 — Execucao do Exercicio	Foto de homem de terno como hero image do exercicio Supino Reto	Substituir por card de exercicio com icone muscular SVG + tags PEITO e BARRA
Tela 09 — Perfil	Aspect ratio incorreto — parece tablet ou paisagem	Reexportar em 390x844 portrait (baseline mobile)
Telas 11, 15 (adicionalmente)	Mistura de idiomas: breadcrumb TREINO em pt-BR mas nav em EN	Corrigido junto com a troca da bottom nav — tudo pt-BR agora

8. Regras Visuais Adicionais Definidas

8.1 Diferenciacoes por Tipo de Profissional

- Personal Trainer: cor verde #22C55E como accent. Badge CREF em verde.
- Nutricionista: cor azul #3B82F6 como accent. Badge CRN em azul.
- Isso permite ao usuario identificar rapidamente de qual profissional vem cada plano ou mensagem.

8.2 Indicadores de Status de Aderencia

Faixa	Label	Cor
80% ou mais	Otimo	#22C55E (verde)
60% a 79%	Regular	#EAB308 (amarelo)
Abaixo de 60%	Alerta	#EF4444 (vermelho)

8.3 Selo Somente Leitura

- Planos atribuidos por profissional exibem selo visual SOMENTE LEITURA com icone de cadeado.
- Cor: borda #22C55E, background #0F2A1A, texto #22C55E.
- Aluno pode registrar execucao (reps, carga, comentario) mas nao editar a estrutura do plano.

8.4 Observacoes do Profissional

- Campo de observacao do profissional exibido com borda lateral laranja #F97316.
- Label OBSERVACAO DO PERSONAL ou OBSERVACAO DA NUTRICIONISTA em laranja.
- Diferencia visualmente do comentario do aluno (sem borda, texto normal).

9. Responsabilidades por Membro da Equipe

Membro	Papel	Entregas Proximas
Amanda	Backend Django	Configurar ambiente, estrutura de apps, models User/Profile/BodyMetric, endpoints de auth
Rafael	Mobile Flutter	Configurar projeto, estrutura de pastas, core/network com Dio+JWT, feature auth
Carlos	Frontend Web (Next.js)	Configurar projeto Next.js, componentes base do design system, pagina de login web
Isabela	UX/UI Design	Exportar telas para Figma como documentacao final, definir design tokens em arquivo compartilhado
Pedro	IA/ML (standby)	Continua desenvolvimento paralelo do modulo de analise corporal, sem prazo
Diego	Product Manager	Acompanhar progresso do Bloco 1 - Fundacao
Marina	Juridico	Redigir Termos de Uso e Politica de Privacidade antes da abertura publica
Fernanda	Marketing	Standby ate app MVP funcional - preparar estrategia de lancamento

10. Status Atual do Projeto

Fase	Status	O que esta pronto
1 — Descoberta	Concluida	Problema definido, publico-alvo claro, benchmarking feito
2 — Planejamento	Concluida	Escopo, requisitos (v1), arquitetura backend+mobile, stack, roadmap
3 — Design	Concluida	Design system, identidade visual, 30 telas mobile + 5 telas web
4 — Desenvolvimento	Proxima	Bloco 1: fundacao (env, auth, perfil, bioimpedancia)
5 — Testes	Pendente	—
6 — Lancamento	Pendente	—
7 — Crescimento	Pendente	—

Proximo chat — carregue os PDFs como base

Para continuar o desenvolvimento, carregue no novo chat: FitTrack_Documento_de_Requisitos_v1.pdf + FitTrack_Decisooes_v2.pdf. Com os dois documentos, a equipe tem contexto completo para iniciar o Bloco 1.